Lab: Phiên bắt tay TLS 1.2 (net-tls12-handshake)

1. Mục tiêu

Quan sát toàn bộ phiên bắt tay (handshake) TLS 1.2 bằng Wireshark: thứ tự các bản tin, trao đổi khóa ECDHE, bộ mã hóa được chọn và thời điểm dữ liệu bắt đầu được mã hóa.

2. Môi trường

Hai container: **client** (Wireshark, curl, openssl) và **server** (nginx HTTPS cổng 443, hỗ trợ TLS 1.2 và 1.3, bộ mã hóa TLS 1.2 cấu hình cố định). Truy cập máy chủ bằng tên `server`.

3. Nhiệm vụ

1. Mở Wireshark: `sudo wireshark &`, chọn `eth0`, bắt đầu bắt gói.

2. Ép client dùng đúng TLS 1.2:

```
curl -k --tlsv1.2 --tls-max 1.2 https://server
```

3. Trong Wireshark lọc `tls` và quan sát trình tự: Client Hello, Server Hello, Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done, Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Finished. Dùng bộ lọc `tls.handshake.type == N` để xem từng bản tin (N = 12 cho Server Key Exchange, 16 cho Client Key Exchange). Ghi lại:

- Phiên bản giao thức trong Server Hello;
- Cipher Suite máy chủ chọn;
- Handshake Type của Server Key Exchange và Client Key Exchange;
- Thuật toán đường cong (Named Curve) trong Server Key Exchange.

4. Ghi kết quả vào `~/answer.txt`:

```
echo "version=TLSv1.2 cipher=ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 server_key_exchange=12 client_key_exchange=16" > ~/answer.txt
```

4. Nộp bài

Chạy `history -a` trong terminal client, sau đó ở terminal Labtainer gốc chạy `checkwork` rồi `stoplab`.

5. Câu hỏi

(a) Vì sao TLS 1.2 cần hai vòng trao đổi (2-RTT) trước khi gửi dữ liệu? (b) ECDHE đem lại tính chất bảo mật gì (forward secrecy)? (c) Bản tin nào đã được mã hóa trong phiên này?